

1 Qui est l'enzyme ?

LÉGENDE ■ TITRE = titre de section **orange** = K_m / affinité ($K_m \downarrow \Leftrightarrow$ affinité $\uparrow$) **violet** = V_{max} , $[E]_t$, k_{cat} **vert** = augmente l'activité
rouge / - = diminue l'activité **jaune** = la différence à retenir ★★★★★ = tombé 1, 2, ≥ 3 fois au concours **bord épais** = notion ★★★★★
□ rectangle = enzyme / structure (arrondi) = processus ● pastille = molécule {pointillés = condition} ↔ P3 = lien vers une autre page
DÉDUCTION = déduite, non écrite dans le poly

ENZYME · COENZYME · COFACTEUR *qui fait quoi dans la catalyse — constitution d'un holoenzyme*

ENZYME

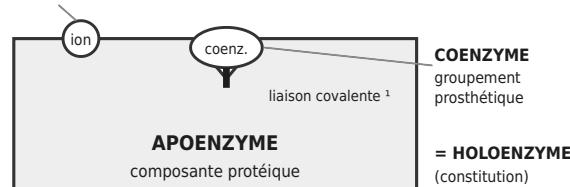
Définition : catalyseur d'une réaction chimique

Nature : protéique le plus souvent · ARN

Rôle : accélération d'une réaction chimique (↔ P2 : $\times 10^{14}$)
non modifiée après réaction ★★

Exemple : **lactico****de****shydrog****énase** = **LDH** : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique · « ase » : suffixe pour signifier qu'il s'agit d'une enzyme

COFACTEUR : ion



COENZYME

Composé **organique complexe**, partenaire de la catalyse

↳ action en collaboration avec une enzyme : optimise la réaction

Exemple : **NAD** - **nicotinamide adénine dinucléotide** : dérivé de la vitamine B3 ou PP · impliquée dans les réactions d'oxydoréduction

COFACTEUR

Composé **inorganique nécessaire** à la catalyse d'une enzyme

Exemple : **magnésium** Mg^{2+} : cofacteur de nombreuses enzymes
↳ dont les ADN polymérases (↔ P2 : Mg^{2+} de l'hexokinase)

ENZYME — CLASSIFICATION *6 grandes classes, chacune avec son exemple*

Nomenclature : **EC** : enzyme commission · 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes

Moyen mnémotechnique (ordre 1 → 6) : « **O**h ! **T**on **H**amster **L**èche l'**I**gnoble **L**imace » = **O T H L I L**

1 EC1 OXYDORÉDUCTASES

Catalysent les réactions d'oxydoréduction

Exemple : **phénylalanine hydroxylase**
↳ catalyse la réaction d'oxydation de la phénylalanine en tyrosine

phénylalanine + $O_2 \rightarrow$ tyrosine + H_2O

cofacteur : biotéine : tétrahydrobioptéine (H_4) donne 2H et est réduit en dihydrobioptéine (H_2)²

(↔ P2 : phénylcétonurie)

2 EC2 TRANSFÉRASES

Transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé

3 EC3 HYDROLASES

Catalysent l'**hydrolyse** de liaisons

Exemple : **la trypsine**
↳ **hydrolyse de la liaison peptidique** = peptidase

$-X_n-Lys-X_{n+2}-\dots + H_2O \rightarrow -X_n-Lys + X_{n+2}-\dots$

(↔ P2 : l'uréease, une hydrolase)

4 EC4 LYASES

Catalysent la coupure de liaisons par des moyens

différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation

Exemple : **adénylate cyclase** : phosphore-oxygène lyase

↳ catalyse la réaction : $ATP \rightarrow AMP + PP$

↳ AMP = second messenger

5 EC5 ISOMÉRASES

Exemple : isomérisation des oses par les épimérases

6 EC6 LIGASES

Relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente

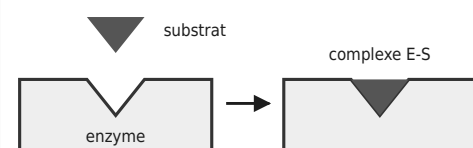
Duels à ne pas confondre : **3 hydrolases** (coupent par hydrolyse) $\neq$ **4 lyases** (coupent autrement que par hydrolyse ou oxydation) · **2 transférases** (transfèrent une partie d'un composé) $\neq$ **6 ligases** (relient des molécules par une liaison covalente).

ENZYME — SITE ACTIF *où se déroule la réaction, et avec quels acides aminés*

Description : « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction · site à l'intérieur de l'enzyme

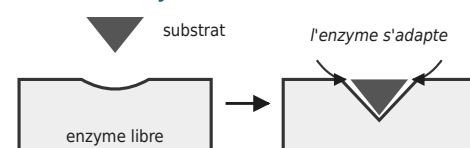
(↔ P4 : l'inhibiteur compétitif se lie au site actif)

Modèle clé-serrure — Fisher 1894



Surface du substrat **correspondant** à une surface de l'enzyme · interaction possible entre les deux

Modèle de l'ajustement induit — Koshland 1958



Enzyme libre : surface **ne correspond pas** à la surface du substrat · liaison enzyme - substrat : entraîne l'**adaptation de la forme de l'enzyme**

Acides aminés des sites actifs

Environnement : « poche » hydrophobe

↳ acides aminés à chaîne latérale

aliphatique : **Val Ala Leu Ile**

↳ acide aminé à cycle aromatique : **Phe**

Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires

	His	Tyr	Cys	Asp	Glu	Ser	Arg	Lys
Transfert de protons (perte d'un hydrogène)	●	●	●	●	●			
Attaque nucléophile			●	●	●	●		
Liaison d'acyles (liaison de carbone)			●			●		
Liaison ionique au substrat (possèdent une charge active à pH physiologique)				●	●		●	●

Lecture : **Cys, Asp, Glu** = 3 rôles · **Ser** = attaque nucléophile + liaison d'acyles (↔ P4 : l'aspirine acétyle la Ser 530)

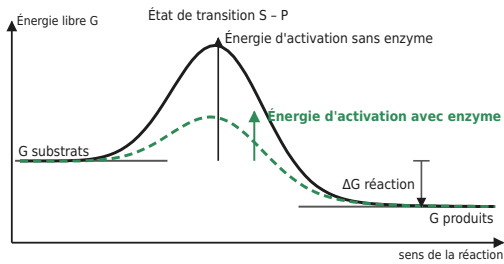
¹ Le poly définit le coenzyme de l'holoenzyme comme « groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme » ; or le NAD, son exemple de coenzyme (p. 2 du poly), ne se lie pas de façon covalente à l'enzyme. Formulation du poly conservée.

² « Est réduit » : en cédant 2H, la tétrahydrobioptéine est en réalité **oxydée** en dihydrobioptéine. Formulation du poly conservée. — Orthographe du poly conservée : « lacticodeshydrogénase ».

Fiche « Pas de modification » : aucun texte actualisé (cyan) ni barré dans le poly. Le moyen mnémotechnique O-T-H-L-I-L et les dessins du site actif sont des aides de mémorisation, non tirés du poly.

2 Pourquoi une enzyme ? Accélérer, de façon spécifique

THERMODYNAMIQUE DES RÉACTIONS CHIMIQUES *ce que fait l'enzyme : elle abaisse la « bosse »*



Énergie libre ΔG

Énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique ⁴

Énergie d'activation

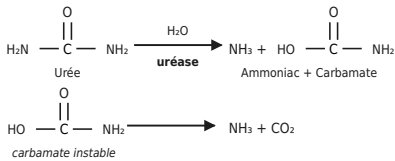
Abaissment de l'énergie d'activation ★

Sur le schéma du poly, les deux courbes partent des mêmes substrats et arrivent aux mêmes produits : seule la « bosse » change.

C'est cet abaissement qui explique le facteur 10^{14} ci-dessous.

↔ P1 : rôle = accélération

INTÉRÊT DE LA CATALYSE — EXEMPLE DE L'URÉASE DE LA FÈVE *augmentation des vitesses de réaction*

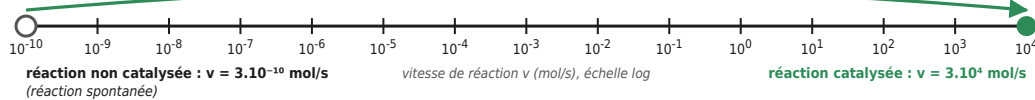


Réaction

Dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate

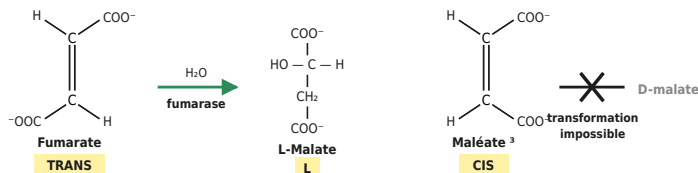
↳ réaction catalysée par l'**urée**, une **hydrolase** ↔ P1 : EC3
↳ puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO_2

Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction ★ d'un facteur 10^{14} (= 14 crans)



Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme ⁵.

INTÉRÊT DE LA CATALYSE — EXEMPLE DE LA FUMARASE HYDRATASE *spécificité de la catalyse enzymatique*



Réaction catalysée par l'enzyme

Substrat : fumarate · conformation trans · intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie

Produit : **L-malate** · Fumarase = fumarate hydratase

Transformation impossible du maléate en D-malate

↳ maléate : isomère du fumarate en configuration cis

Spécificité de la fumarase

Reconnaissance de l'**isomère trans** · catalyse de l'**isomère L**

Due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans

UNITÉS D'ACTIVITÉ ENZYMATIQUE = VITESSE ENZYMATIQUE *trois unités, trois différences*

	Définition	Unité	Système international
Unité internationale	Quantité d'enzyme ★ catabolisant 1 μmol de substrat par min	$\mu\text{mol}/\text{min}$	hors SI pas une unité du système international
katal	Quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde	mol/s ou kat	SI unité du système international
Activité spécifique	Quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines	$\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$	

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique ↔ P3 : v

INTÉRÊT MÉDICAL DES ENZYMES *diagnostiquer, surveiller, doser*

Maladies liées à des déficits enzymatiques

Maladies métaboliques · très nombreuses

↳ chacune est rare

Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique

↳ souvent : dans les leucocytes · puis étude génétique

Traitement, pour certaines maladies : substitutif · régime

Exemple : phénylcétonurie

↳ déficit en phénylalanine hydroxylase ↔ P1 : EC1

Marqueurs de pathologies

Exemple : atteinte hépatique

↳ augmentation de l'alanine amino transférase **ALAT** dans le sang

↳ liée à une lésion des hépatocytes

Outils de dosage

Exemple : glycémie

↳ utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin

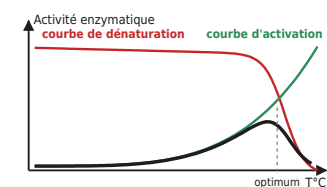
↳ puis 2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance ⁶

Glucose — **hexokinase**, Mg^{2+} → Glucose-6-phosphate (G6P)

ATP → ADP ↔ P1 : Mg^{2+} cofacteur

FACTEURS INFLUENÇANT L'ACTIVITÉ ENZYMATIQUE *deux courbes qui se croisent, une cloche*

Température

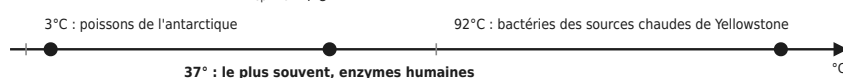


Deux effets lors de l'augmentation de la température :

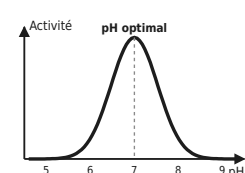
↳ **dénaturation des enzymes**

↳ **activation des enzymes**

Température optimale à l'intersection de ces deux effets :



pH



État de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme

pH optimal = pH physiologique

↳ 7,2 à 7,4 pour la plupart des enzymes humaines

Autres

Activateurs
Inhibiteurs

↔ P4

³ Maléate dessiné d'après la définition du poly (« isomère du fumarate en configuration cis ») : le poly ne le dessine pas. Le titre du poly écrit « fumarase hydratase », le texte « fumarate hydratase ».

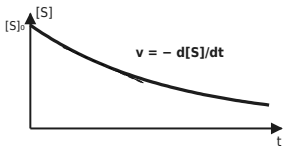
⁴ ΔG est en réalité la différence d'énergie libre entre produits et substrats (inchangée par l'enzyme) ; « énergie nécessaire à la réalisation » évoque plutôt l'énergie d'activation. Formulation du poly conservée.

⁵ Les « vitesses » 3.10^{-10} et 3.10^4 sont en réalité des constantes de vitesse (s^{-1}) ; $10^{14} \text{ min} \approx 190 \text{ millions d'années}$; « 100 millions » est un ordre de grandeur. ⁶ Ce qui est mesuré est en réalité le NADPH formé ; « libérant un proton » est une simplification du poly.

3 L'équation qui explique tout

Toute la cinétique tient dans une équation et ses **deux paramètres** : **Km** (Km ↓ = affinité ↑) et **Vmax** (= kcat [E]t). Les graphiques ne font que les lire ; la page 4 dit qui les modifie.

CINÉTIQUE ENZYMATIQUE vitesse de la réaction et ordres



Vitesse de la réaction

Pente de la variation de la concentration en fonction du temps

$$v = -d[S]/dt = d[P]/dt$$

↳ au cours de la réaction : diminution de la concentration en substrat S · augmentation de la concentration en produit P

Ordres des réactions ★

Ordre 0 : vitesse constante · vitesse **indépendante** des concentrations : $v = k$

Ordre 1 : vitesse dépendante de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$

Ordre 2 : vitesse dépendante de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$

↔ ci-dessous : l'hyperbole passe de l'ordre 1 à l'ordre 0

CINÉTIQUE ENZYMATIQUE — ÉTABLISSEMENT DE L'ÉQUATION DE MICHAELIS - MENTEN trois hypothèses, puis leur validité

Hypothèse 1

Existence d'un complexe ES ★ : Enzyme-Substrat intermédiaire



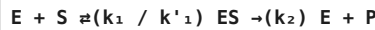
→

Hypothèse 2

Considération des conditions initiales de la réaction :

↳ $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$

↳ **réaction inverse** : $P \rightarrow ES$ **négligeable**, $k_{-2} = 0$



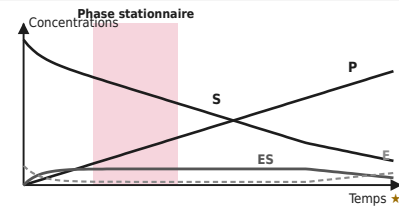
→

Hypothèse 3

Système considéré stationnaire

Variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[ES]/dt \approx 0$ ★

↳ vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat donc **si $E \ll S$** ★★★



Validité des hypothèses

Durant la phase stationnaire :

↳ **complexe ES stable** ★★★

↳ variation des concentrations en S et P linéaire

↳ concentration en enzyme libre nulle 7

↳ toutes les enzymes sont liées au substrat : réaction enzymatique maximale

ÉQUATION DE MICHAELIS MENTEN chaque terme relié à ce qu'il représente

$$v = \frac{V_{max} \cdot [S]}{K_m + [S]} \quad \star$$

équation de Michaelis-Menten · décrit une hyperbole équilatère ★★★

Signification de Km

$$K_m = \frac{(k_{-1} + k_2)}{k_1}$$

↳ $k_2 \ll k_{-1}$ donc $K_m \approx k_{-1} / k_1$: constante de dissociation du complexe ES

↳ **plus Km est petite, plus l'affinité E - S est grande** ★★★

$K_m \downarrow \Leftrightarrow$ **affinité** $\uparrow$ · $K_m \uparrow \Leftrightarrow$ **affinité** $\downarrow$

Dimension d'une concentration ★★★

Concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$ (lecture sur l'hyperbole)

Vmax : la vitesse maximale

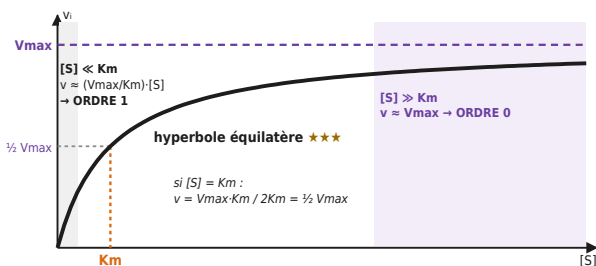
↳ atteinte pour une concentration en substrat très élevée

↳ **Vmax = kcat [E]t** (effet de [E], ci-dessous)

Km : constante ★ de Michaelis-Menten → signification ci-contre

[S] : inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0

Équation $\{ \text{valable si } [E]_t < K_m \}$



Cas limites de l'équation DÉDUCTION

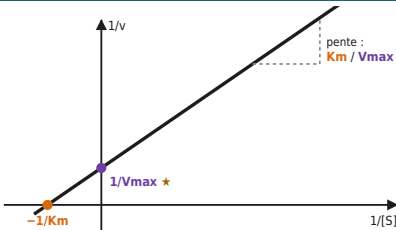
[S] $\ll$ Km : on néglige [S] devant Km → $v \approx (V_{max}/K_m) \cdot [S]$: **ordre 1**

[S] $\gg$ Km : on néglige Km devant [S] → $v \approx V_{max}$: **ordre 0** (enzyme saturée)

Relie l'hyperbole aux ordres des réactions (en haut de page).

Lecture du graphique : **Vmax** = asymptote horizontale (jamais atteinte) ; **Km** = abscisse du point d'ordonnée $\frac{1}{2} V_{max}$.

CINÉTIQUE ENZYMATIQUE — REPRÉSENTATION DE LINEWEAVER BURK la même équation, en droite



Représentation de Lineweaver Burk

Graphique : $1/v$ en fonction de $1/[S]$ ★

Lecture sur le graphique :

↳ ordonnée à l'origine : **$1/V_{max}$** ★

↳ abscisse à l'origine : **$-1/K_m$**

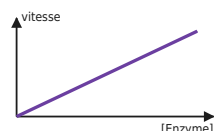
↳ pente : **K_m/V_{max}**

DÉDUCTION C'est l'équation de Michaelis-Menten « retournée » :

$$1/v = (K_m/V_{max}) \cdot 1/[S] + 1/V_{max}$$

pente × variable + ordonnée à l'origine : chaque terme du graphique se lit dans l'équation.

EFFET DE LA CONCENTRATION EN ENZYME ce qui fixe Vmax



Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et [E]

↳ **kcat** : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps

$$V_{max} = kcat [E]t$$

Utilisation de la propriété

Dosage des enzymes par leur activité

↔ P4 : $[E]t \downarrow$ (irréversible) $\Rightarrow V_{max} \downarrow$

7 « Enzyme libre nulle / toutes les enzymes liées » : vrai seulement à [S] saturante ; sinon [E] libre est seulement constante. Formulation du poly conservée.

DÉDUCTION (validée, non écrite dans le poly) : cas limites de l'équation (ordre 1 / ordre 0) ; calcul $v = \frac{1}{2} V_{max}$ quand $[S] = K_m$; forme développée de l'équation de Lineweaver-Burk. Courbes redessinées sans valeurs réelles (allure seulement).

4 Qui touche Km, qui touche Vmax ?

INHIBITION ENZYMATIQUE — COMPÉTITIVE / NON COMPÉTITIVE *en miroir : la différence est en jaune*

Règle de lecture : qui touche Km, qui touche Vmax ?

Sur Lineweaver-Burk, quand [I] augmente, les droites pivotent autour du point qui ne change pas :

- ↳ compétitive : point fixe sur l'axe des ordonnées ($1/V_{max}$) → V_{max} inchangée, K_m apparent ↑
- ↳ non compétitive : point fixe sur l'axe des abscisses ($-1/K_m$) → K_m inchangé, V_{max} apparente ↓

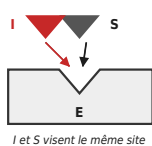
Moyen mnémotechnique

Le **compétitif** se bat pour la **place** (le site actif) → il touche l'**affinité** (K_m).

Le **non compétitif** s'installe **ailleurs** → il touche la **vitesse maximale** (V_{max}).

INHIBITION COMPÉTITIVE

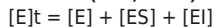
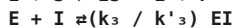
Principe



Liaison **réversible** de l'inhibiteur I **au site actif**

★★★

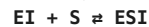
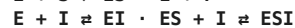
↳ empêche l'enzyme de **se lier au substrat S** ★



INHIBITION NON COMPÉTITIVE

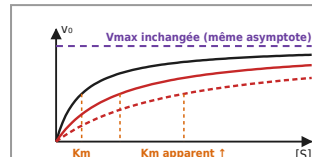
Liaison de l'inhibiteur sur un **site différent au site actif**

↳ empêche la **formation du produit**



Non compétitive pure : pas d'influence des liaisons de S et de I à l'enzyme sur l'affinité pour S et I de l'enzyme

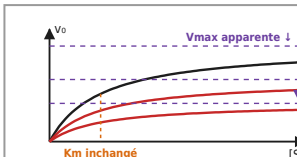
Effet de l'inhibiteur



Pas d'effet sur V_{max} ★★★

Augmentation du K_m apparent ★★★

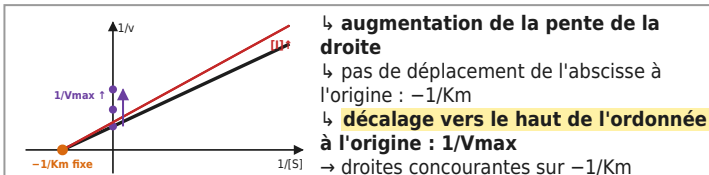
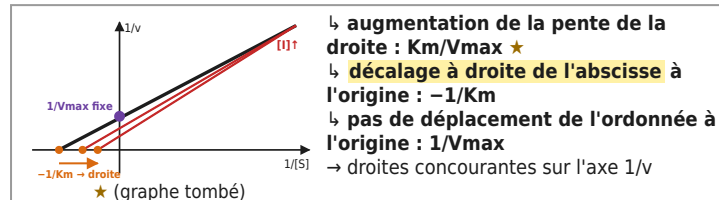
↳ donc diminution de l'affinité de l'enzyme avec le substrat



Diminution de la V_{max} apparente

Pas d'effet sur le K_m ★

Représentation de Lineweaver-Burk (augmentation de la concentration en inhibiteur)



Inhibition compétitive — efficacité de l'inhibiteur : définie par la constante d'inhibition $K_i = k_{-3} / k_3$ (pas de rubrique « efficacité » dans le poly pour la non compétitive)

INHIBITION ENZYMATIQUE — INHIBITION IRRÉVERSIBLE *l'enzyme est perdue*

Principe

Liaison **irréversible** de l'inhibiteur à l'enzyme

↳ **diminution de [E]t**

DÉDUCTION or $V_{max} = k_{cat} [E]_t$ (P3) → $V_{max} \downarrow$

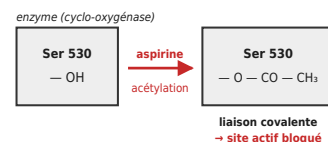
Exemple : aspirine : acide acétyl salicylique et cyclo-oxygénase

Action sur le site actif de l'enzyme

↳ **acétylation de la sérine en position 530 de l'enzyme**

↳ blocage du site actif de l'enzyme

↔ P1 : Ser = attaque nucléophile, liaison d'acyles



ENZYME ALLOSTÉRIQUE ★★★ *quand Michaelis ne suffit plus*

Principe

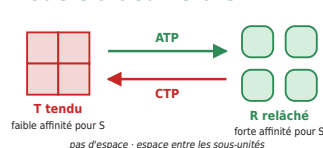
Les conditions de Michaelis et Menten ne sont plus valables

★★★

Complexe protéique **multimérique** ★

↳ interactions entre les sous-unités ★ : **coopérativité**

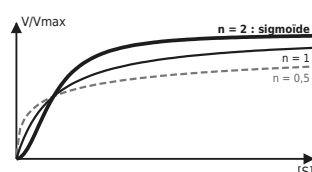
Modèle à deux états



Tendu ★ **T** : **faible affinité** pour S
Relâché ★ **R** : **forte affinité** pour S
Modification de l'état ★ **par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique** ★

↳ fixation du modulateur sur un des sites actifs ou ailleurs

Cinétique des enzymes allostériques



Équation de Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$

n : constante de Hill représentative de la coopérativité des sous unités de l'enzyme

↳ $n = 1 \rightarrow K = K_m$ ★ : cinétique michaelienne

↔ P3 : on retrouve Michaelis

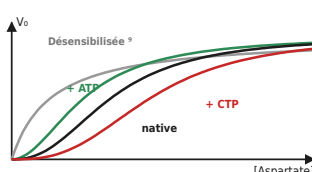
↳ $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$ ★★★ : courbe **sigmoïde** ★

Si $n \neq 1$:

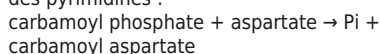
↳ $n < 1$: coopérativité négative, diminution de la vitesse de réaction enzymatique

↳ $n > 1$: coopérativité positive, augmentation de la vitesse de réaction enzymatique pour [S] élevée *

Exemple : aspartate transcarbamylase ATCase



Catalyse de la **première** étape de synthèse des pyrimidines :



↳ Pi : phosphate inorganique *

Composition : 12 sous-unités : 6 catalytiques · 6 régulatrices

Régulation — activateur allostérique : ATP

↳ **favorise la structure R** : espace entre les sous-unités

↳ décalage de la courbe à gauche, en haut

Régulation — inhibiteur allostérique : CTP

↳ **favorise la structure T** : pas d'espace entre les sous-unités

↳ décalage de la courbe à droite, en bas

* Augmentation de la vitesse... pour [S] élevée (« n > 1 ») et « diminution de la vitesse » (« n < 1 ») : formulations simplifiées du poly, conservées. Courbes de Hill tracées pour n = 0,5 / 1 / 2 comme sur le graphique du poly (allure seulement).

* La courbe « Désensibilisée » figure sur le graphique de l'ATCase du poly sans être expliquée dans le texte : seule l'étiquette est reprise. Coquille du poly corrigée : « phosphate inorganique » → inorganique. DÉDUCTION (validée, non écrite dans le poly) : inhibition irréversible → $V_{max} \downarrow$. Le moyen mnémotechnique « place / ailleurs » est une aide de mémorisation, non tirée du poly.